

DU LANGAGE AUX COULEURS

Chaque constellation gravée par Cellarius est une lecture du ciel par la couleur et la forme ; l'indice spectral fait de même avec les bandes du capteur.



FIG. III. ANDREAS CELLARIUS, « COELI
STELLATI CHRISTIANI HAEMISPHERIUM PRIUS »,
1660

NDVI, NDMI, NDBI et autres indices dérivés des bandes satellite, jusqu'aux indices
composés et complexes.

SOMMAIRE

1. NDVI : NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX

2. NDMI : NORMALIZED DIFFERENCE MOISTURE INDEX

3. NDBI : NORMALIZED DIFFERENCE BUILT-UP INDEX

4. LES INDICES CORRIGÉS DE LA VÉGÉTATION : SAVI,
MSAVI2 ET EVI

5. RED-EDGE ET INDICES DE CHLOROPHYLLE

6. AUTRES INDICES COURANTS

7. DES INDICES SIMPLES AUX INDICES COMPOSÉS

8. INDICES COMPLEXES : AU-DELÀ DU SIMPLE RATIO

9. SIGNATURES SPECTRALES COMPARÉES

10. INDICES RADAR : AU-DELÀ DE L'OPTIQUE

11. VALIDER UN INDICE : LE CONFRONTER À UNE MESURE
BIOPHYSIQUE RÉELLE

12. SÉRIES TEMPORELLES ET PHÉNOLOGIE

13. LIMITES COMMUNES À TOUS LES INDICES SPECTRAUX

Un indice spectral est une combinaison mathématique simple entre plusieurs bandes d'une image satellite, conçue pour faire ressortir un phénomène précis (végétation, humidité, bâti...) tout en atténuant les effets parasites (éclairage, ombre, type de sol). Le principe commun : opposer une bande où le phénomène réfléchit fortement à une bande où il réfléchit faiblement, puis normaliser le résultat entre -1 et 1. Chaque indice présenté ici a été publié dans une revue scientifique à un moment précis ; connaître son origine aide à comprendre ce qu'il mesure réellement, et surtout ses limites d'usage.

1. NDVI : NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX

FORMULE DU NDVI

$$\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge})$$

NIR = réflectance proche infrarouge, Rouge = réflectance dans le rouge visible. Résultat toujours compris entre -1 et 1.

C'est l'indice le plus utilisé en télédétection. Il exploite le contraste déjà présenté au module précédent : la végétation en bonne santé réfléchit fortement le proche infrarouge et absorbe le rouge (photosynthèse), ce qui donne un NDVI élevé. Un sol nu, une surface bâtie ou de l'eau donnent un NDVI faible, voire négatif. Formulé par Rouse et al. (1974) pour le suivi de la végétation des Grandes Plaines américaines depuis les données ERTS-1 (le futur Landsat 1), puis popularisé par les travaux de Tucker (1979) sur la relation entre NDVI et biomasse foliaire, c'est aujourd'hui l'indice de référence de la quasi-totalité des produits opérationnels de suivi de la végétation (MODIS NDVI, Copernicus Global Land Service).

VALEUR NDVI	INTERPRÉTATION TYPIQUE
< 0	Eau, neige, nuages
0 – 0.2	Sol nu, roche, zone bâtie/minérale
0.2 – 0.4	Végétation clairsemée ou stressée
0.4 – 0.8	Végétation dense et vigoureuse

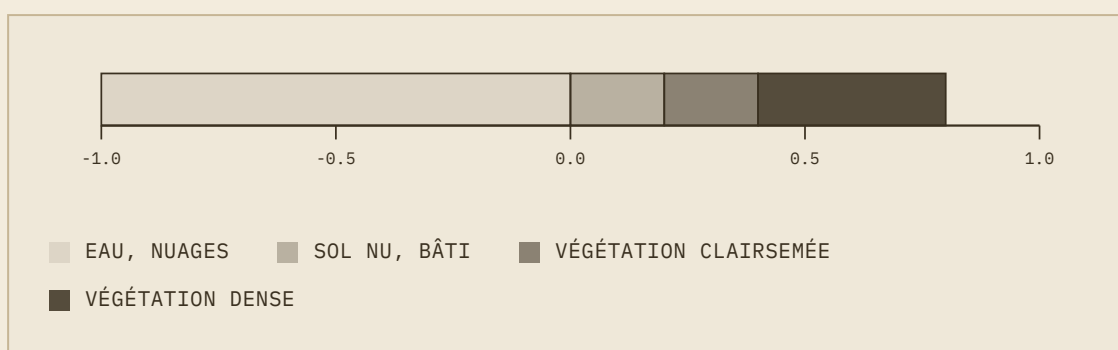


PLANCHE V. L'ÉCHELLE DU NDVI ET SES CLASSES DE LECTURE, DE L'EAU À LA VÉGÉTATION DENSE.

ATTENTION

LIMITE IMPORTANTE : LA SATURATION

Au-delà d'une certaine densité de canopée (Indice de Surface Foliaire, LAI > ~3), le NDVI sature ; il n'augmente plus alors que la biomasse continue de croître, car le signal du sol sous-jacent devient négligeable et la réponse en NIR plafonne. Pour ces cas, on utilise des indices dérivés comme le SAVI ou l'EVI (section 4), qui corrigent partiellement cet effet.

SENTINEL-2 : QUELLES BANDES POUR LE NIR ET LE ROUGE ?

Rouge = B4 (665 nm, 10 m) · NIR = B8 (842 nm, 10 m)

Il existe aussi une bande B8A (865 nm, 20 m), plus étroite spectralement, parfois préférée pour des applications scientifiques exigeant une meilleure séparation avec les bandes d'absorption atmosphérique voisines — mais B8 reste le choix standard pour le NDVI en 10 m natif.

2. NDMI : NORMALIZED DIFFERENCE MOISTURE INDEX

FORMULE DU NDMI

$$\text{NDMI} = (\text{NIR} - \text{SWIR}) / (\text{NIR} + \text{SWIR})$$

SWIR = réflectance infrarouge à ondes courtes (~1.6 µm sur Sentinel-2, bande B11).

L'eau contenue dans les tissus végétaux absorbe fortement le SWIR (une conséquence directe des bandes d'absorption de l'eau liquide vers 1.4–1.9 µm, voir module précédent). Une végétation bien hydratée a donc un NDMI élevé ; une végétation en stress hydrique (sécheresse, précurseur de risque incendie) voit son NDMI chuter avant même que le changement soit visible à l'œil nu ou détectable par le NDVI seul — le NDVI mesure la vigueur chlorophyllienne, le NDMI mesure directement la teneur en eau des tissus, deux grandeurs biophysiques distinctes qui décrochent l'une de l'autre précisément au moment le plus intéressant pour la surveillance du risque. C'est un indicateur précoce très utilisé pour le suivi de sécheresse et l'évaluation de l'inflammabilité de la végétation (Gao, 1996, qui l'introduit sous le nom de NDWI pour la végétation — à ne pas confondre avec le NDWI de surface en eau de la section 6).

3. NDBI : NORMALIZED DIFFERENCE BUILT-UP INDEX

FORMULE DU NDBI

$$\text{NDBI} = (\text{SWIR} - \text{NIR}) / (\text{SWIR} + \text{NIR})$$

Symétrique du NDMI : les surfaces bâties réfléchissent davantage le SWIR que le NIR, contrairement à la végétation.

Publié par Zha, Gao et Ni (2003) pour cartographier automatiquement l'étalement urbain de Nanjing (Chine) depuis Landsat TM, le NDBI est utilisé pour cartographier l'étalement urbain, détecter les surfaces imperméabilisées, ou, combiné au NDVI, distinguer une zone bâtie d'un sol nu (les deux ont un NDVI faible, mais un NDBI les différencie nettement, car

un matériau minéral construit — béton, tuile, bitume — réfléchit bien davantage le SWIR qu'un sol nu naturel).

SUPÉRIEUR

4. LES INDICES CORRIGÉS DE LA VÉGÉTATION : SAVI, MSAVI2 ET EVI

Le NDVI a deux défauts documentés depuis les années 1980 : sa sensibilité au sol nu visible à travers un couvert clairsemé (le sol a sa propre réflectance, qui "pollue" le signal de végétation), et sa saturation en forte biomasse (section 1). Plusieurs indices ont été conçus spécifiquement pour corriger l'un ou l'autre défaut.

SAVI (HUETE, 1988) — CORRECTION DE L'EFFET DU SOL

$$\text{SAVI} = (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge} + L) \times (1 + L)$$

L est une constante de correction de la ligne de sol ("soil brightness correction factor"), généralement fixée à 0.5, valeur empirique adaptée à une densité de végétation intermédiaire. L = 0 ramène le SAVI au NDVI ; L = 1 correspond à une très faible densité de végétation.

MSAVI2 (QI ET AL., 1994) — SAVI SANS PARAMÈTRE À RÉGLER

$$\text{MSAVI2} = (2 \cdot \text{NIR} + 1 - \sqrt{(2 \cdot \text{NIR} + 1)^2 - 8 \cdot (\text{NIR} - \text{Rouge})}) / 2$$

Version "auto-ajustée" du SAVI : L n'est plus un paramètre fixe choisi par l'utilisateur, mais recalculé pixel par pixel à partir de l'image elle-même — utile quand on ne connaît pas a priori la densité de végétation de la zone étudiée.

EVI (LIU & HUETE, 1995 ; HUETE ET AL., 2002) — CORRECTION ATMOSPHÉRIQUE ET DE SATURATION

$$\text{EVI} = G \times (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + C1 \cdot \text{Rouge} - C2 \cdot \text{Bleu} + L)$$

Coefficients standards (produit MODIS) : G = 2.5, C1 = 6, C2 = 7.5, L = 1. L'ajout de la bande bleue corrige les résidus d'aérosols atmosphériques que le NDVI seul ne compense pas, et la formule reste linéaire à plus haute biomasse : c'est l'indice de référence du produit opérationnel MODIS MOD13, utilisé notamment pour le suivi de la forêt amazonienne, où le NDVI sature presque en permanence.

REMARQUE

LEQUEL CHOISIR ?

Le NDVI reste le standard par défaut (simple, comparable à des décennies d'archives). Le SAVI/MSAVI2 est préférable sur sol peu couvert (semis, zones arides, débuts de saison culturale). L'EVI est préférable sur forêt dense ou canopée fermée, là où le NDVI plafonne. Changer d'indice au milieu d'une série temporelle sans le documenter est une erreur méthodologique fréquente : les valeurs ne sont pas directement comparables d'un indice à l'autre.

SUPÉRIEUR

5. RED-EDGE ET INDICES DE CHLOROPHYLLE

Sentinel-2 possède une particularité rare parmi les capteurs gratuits : trois bandes situées dans le red-edge (le "bord rouge", la zone de transition très abrupte entre absorption chlorophyllienne et plateau de réflectance NIR — B5 à 705 nm, B6 à 740 nm, B7 à 783 nm). Cette zone est directement sensible à la teneur en chlorophylle de la feuille, avant même que le NDVI (fondé sur le plateau NIR, moins sensible aux variations fines de chlorophylle une fois la canopée fermée) ne réagisse.

NDRE (NORMALIZED DIFFERENCE RED EDGE, GITELSON & MERZLYAK, 1994)

$$\text{NDRE} = (\text{NIR} - \text{RedEdge}) / (\text{NIR} + \text{RedEdge})$$

Sur Sentinel-2 : NIR = B8 (842 nm), RedEdge = B5 (705 nm). Le NDRE sature beaucoup plus tard que le NDVI en forte biomasse, car le red-edge reste sensible à la chlorophylle même quand le plateau NIR est déjà saturé — c'est l'indice de référence en agriculture de précision pour détecter un stress nutritionnel (azote) avant qu'il ne soit visible sur le NDVI.

- MCARI (Modified Chlorophyll Absorption Ratio Index, Daughtry et al., 2000) : combine rouge, red-edge et vert pour isoler l'absorption liée à la chlorophylle de l'effet du sol sous-jacent
- TCARI (Transformed CARI, Haboudane et al., 2002) : variante de MCARI conçue pour rester peu sensible à l'indice foliaire (LAI), afin d'isoler spécifiquement la concentration en chlorophylle plutôt que la quantité de feuillage

REMARQUE

POURQUOI SI PEU DE CAPTEURS GRATUITS ONT DES BANDES RED-EDGE

Landsat (toutes générations) n'a jamais eu de bande red-edge : le NDRE et les indices de chlorophylle qui en dépendent sont, de fait, réservés aux capteurs qui en sont équipés (Sentinel-2, RapidEye, certains capteurs commerciaux). C'est une des raisons pour lesquelles Sentinel-2 s'est imposé plus vite que Landsat en agriculture de précision malgré une résolution spatiale comparable.

6. AUTRES INDICES COURANTS

INDICE	FORMULE	USAGE
NDWI	$(\text{Vert} - \text{NIR}) / (\text{Vert} + \text{NIR})$	Détection de surfaces en eau libre (McFeeters, 1996)
SAVI	$(\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge} + L) \times (1 + L)$	NDVI corrigé de l'effet du sol nu ($L \approx 0.5$)
BAI	$1 / ((0.1 - \text{Rouge})^2 + (0.06 - \text{NIR})^2)$	Détection de zones brûlées (Burned Area Index, Martín, 1998)
NBR	$(\text{NIR} - \text{SWIR2}) / (\text{NIR} + \text{SWIR2})$	Sévérité de brûlis (Key & Benson, 2006) ; $\Delta\text{NBR} = \text{NBR avant} - \text{NBR après feu}$
GNDVI	$(\text{NIR} - \text{Vert}) / (\text{NIR} + \text{Vert})$	Variante plus sensible à la concentration en chlorophylle (Gitelson et al., 1996)
MNDWI	$(\text{Vert} - \text{SWIR}) / (\text{Vert} + \text{SWIR})$	Eau en contexte urbain (Xu, 2006), moins sensible au bruit du bâti que le NDWI classique

EXEMPLE

ΔNBR : CARTOGRAPHIER LA SÉVÉRITÉ D'UN INCENDIE APRÈS COUP

Le NBR utilise la bande SWIR2 ($\sim 2.2 \mu\text{m}$, B12 sur Sentinel-2), car la végétation brûlée et les cendres ont une réflectance NIR effondrée et une réflectance SWIR fortement augmentée par rapport à une végétation saine. Comparer le NBR juste

avant et juste après un feu ($\Delta\text{NBR} = \text{NBR}_{\text{préfeu}} - \text{NBR}_{\text{postfeu}}$) est la méthode standard des services forestiers (US Forest Service, séquelle d'usage international) pour classer la sévérité d'un incendie en plusieurs catégories, de la repousse rapide à la mortalité totale du peuplement.

COLLÈGE / LYCÉE

7. DES INDICES SIMPLES AUX INDICES COMPOSÉS

Un peu comme un bulletin météo qui annonce un "risque d'orage élevé" en croisant température, humidité et pression plutôt qu'une seule mesure isolée : un indice simple comme le NDVI, le NDMI ou le NDBI combine deux bandes brutes d'un capteur. Un indice composé va un cran plus loin : il combine plusieurs indices déjà calculés entre eux, plutôt que de repartir des bandes. L'objectif est de faire ressortir un phénomène qu'aucun indice seul ne capture correctement.

EXEMPLE

EXEMPLE RÉEL : UN INDICE COMPOSITE DE COMPORTEMENT DU FEU

Un système de cartographie du risque incendie peut pondérer plusieurs entrées déjà calculées (indice d'humidité de la végétation, alignement du vent avec la pente, exposition solaire) dans une seule moyenne pondérée pour produire un indice de comportement du feu. Aucune de ces entrées prise seule ne suffit : c'est leur combinaison réfléchie qui a un sens opérationnel.

SUPÉRIEUR

8. INDICES COMPLEXES : AU-DELÀ DU SIMPLE RATIO

Un indice complexe ne se limite pas à une division entre deux bandes : il peut combiner linéairement plusieurs bandes avec des coefficients fixes, ou reposer sur une transformation statistique de l'image entière. Deux exemples classiques :

- Tasseled Cap (transformation de Kauth-Thomas, 1976) : combine toutes les bandes d'une image via des coefficients fixes, propres à chaque capteur, pour produire trois axes interprétables — luminosité du sol (brightness), verdeur de la végétation (greenness), humidité (wetness)
- Analyse en composantes principales (ACP) appliquée à l'image : recombine les bandes corrélées entre elles en un plus petit nombre de composantes non corrélées, qui concentrent l'essentiel de l'information utile

TASSELED CAP — AXE "GREENNESS" (COEFFICIENTS LANDSAT TM, CRIST & CICONE, 1984)

$$\text{Greenness} \approx -0.283 \cdot B1 - 0.660 \cdot B2 + 0.577 \cdot B3 + 0.388 \cdot B4 - 0.045 \cdot B5 - 0.472 \cdot B7$$

Contrairement au NDVI, ces coefficients ne sont pas universels : ils sont recalculés pour chaque capteur (des jeux distincts existent pour Landsat TM, ETM+, OLI et pour Sentinel-2) à partir d'une analyse statistique des images de ce capteur précis. C'est le prix de leur précision accrue.

REMARQUE

POURQUOI NE PAS TOUJOURS UTILISER UN INDICE COMPLEXE ?

Un indice simple (NDVI) est interprétable en un coup d'œil et comparable d'une étude à l'autre. Un indice complexe est souvent plus précis pour un usage donné, mais ses coefficients sont propres à un capteur et un contexte : il perd en généralité ce qu'il gagne en finesse.

CONTINUER : DU PIXEL ISOLÉ AU VOISINAGE, JUSQU'À LA CLASSIFICATION →

Le module L'Intelligence prend le relais à partir d'ici : filtres à noyau, classification supervisée/non supervisée, deep learning.

SUPÉRIEUR

9. SIGNATURES SPECTRALES COMPARÉES

Chaque type de surface (végétation, eau, sol nu, bâti) a une signature spectrale caractéristique — sa réflectance selon la longueur d'onde. Superposer ces signatures explique d'un coup

pourquoi le NDVI, le NDMI et le NDBI choisissent chacun des paires de bandes différentes : ils exploitent l'endroit du spectre où deux types de surface se distinguent le plus nettement.

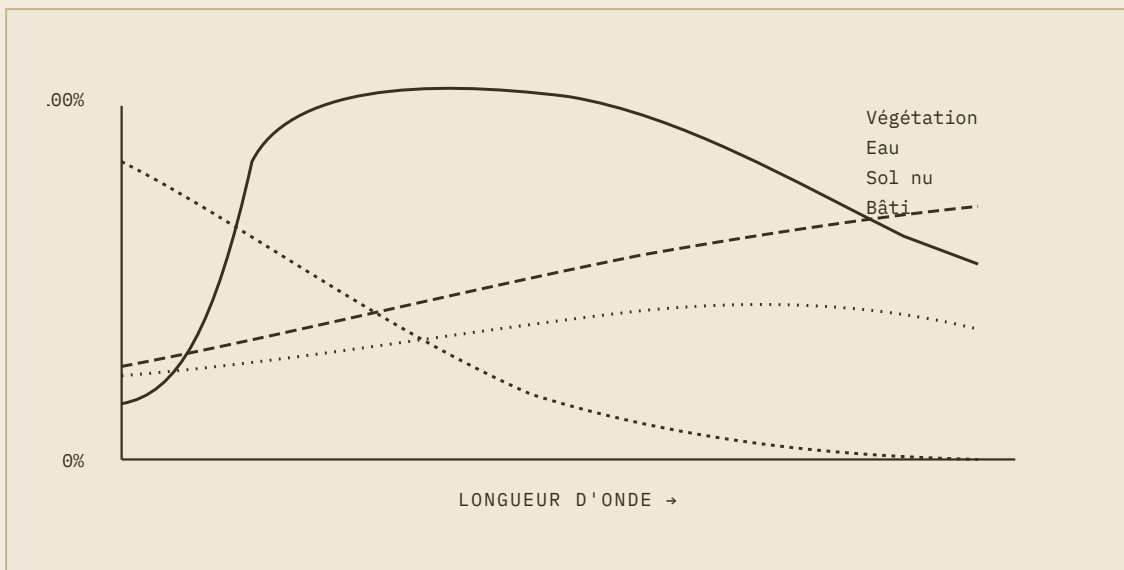


PLANCHE XII. VÉGÉTATION, EAU, SOL NU ET BÂTI N'ONT PAS LA MÊME COURBE DE RÉFLECTANCE : C'EST CE QUI REND CHAQUE INDICE POSSIBLE.

REMARQUE

LIRE LE GRAPHE

L'eau absorbe presque tout le rayonnement au-delà du visible, d'où sa réflectance qui chute continûment. La végétation présente le sursaut caractéristique en proche infrarouge (voir module Télédétection). Sol nu et bâti ont des courbes plus plates et proches l'une de l'autre dans le visible/NIR, ce qui explique pourquoi il faut aller chercher le SWIR (NDBI) pour les séparer.

APPROFONDISSEMENT

10. INDICES RADAR : AU-DELÀ DE L'OPTIQUE

Un capteur SAR ne mesure pas une réflectance mais un coefficient de rétrodiffusion (σ° , en dB) — les indices "spectraux" au sens strict n'existent donc pas en radar, mais des indicateurs équivalents jouent le même rôle : ratios entre polarisations, ou différences temporelles.

- Ratio de polarisation VH/VV (Sentinel-1) : une chute marquée signale souvent une surface en eau libre ou une inondation, la surface calme se comportant comme un miroir radar (réflexion spéculaire, peu de retour vers le capteur)

- RVI (Radar Vegetation Index) : combine les polarisations pour approcher une information de structure/densité de végétation, sans dépendre du tout de l'éclairage solaire ni de la couverture nuageuse
- Détection de changement radar par différence temporelle : très utilisée pour la cartographie rapide de zones inondées, un cas où l'optique est justement inutilisable (ciel couvert au moment de la crue)

APPROFONDISSEMENT

11. VALIDER UN INDICE : LE CONFRONTER À UNE MESURE BIOPHYSIQUE RÉELLE

Un indice spectral reste, par construction, une mesure indirecte (section 13, "absence de vérité terrain"). Le valider scientifiquement suppose de le confronter statistiquement à une grandeur biophysique mesurée sur le terrain — le LAI (Leaf Area Index, surface foliaire par unité de surface au sol) est la référence la plus courante pour un indice de végétation.

RÉGRESSION INDICE ↔ VARIABLE TERRAIN

$LAI \approx a \cdot \exp(b \cdot NDVI) + c$ (ou une régression linéaire simple selon la gamme de LAI étudiée)

Le couple (R^2 , RMSE) de cette régression, calculé sur un jeu de placettes terrain indépendant, quantifie la qualité du lien indice↔terrain pour la zone et la culture étudiées : un R^2 proche de 1 avec une RMSE faible valide l'indice comme proxy fiable du LAI localement — mais ces coefficients (a, b, c) sont propres à un couvert végétal et une région, et ne se généralisent jamais automatiquement ailleurs sans nouvelle calibration terrain.

ATTENTION

UN R^2 ÉLEVÉ SUR LE JEU DE CALIBRATION NE GARANTIT RIEN SUR UN JEU INDÉPENDANT

Comme pour un modèle de classification (module L'Intelligence, sur-apprentissage), une régression indice↔LAI calibrée et évaluée sur le même jeu de placettes terrain donne un R^2 optimiste. La validation rigoureuse exige un jeu de placettes de test indépendant, jamais utilisé pour ajuster (a, b, c).

12. SÉRIES TEMPORELLES ET PHÉNOLOGIE

Un indice calculé sur une seule date décrit un état. La même série d'indices calculée à intervalles réguliers sur une saison ou plusieurs années décrit une dynamique — la phénologie (cycle végétatif) d'une culture ou d'un écosystème, exploitable pour détecter un changement réel plutôt qu'une simple fluctuation saisonnière.

- Régression harmonique : modélise le cycle saisonnier normal d'un indice (ex. NDVI) par une somme de sinusoides (une composante annuelle, éventuellement une semestrielle), ajustée sur plusieurs années d'archive
- Résidu par rapport à la courbe harmonique : une fois le cycle saisonnier normal modélisé, l'écart entre la valeur observée et la valeur attendue à cette date signale une anomalie (stress, coupe, maladie) indépendamment de la saison
- Détection de rupture (ex. approche BFAST — Breaks For Additive Season and Trend, Verbesselt et al., 2010) : détecte statistiquement le moment où la série change durablement de comportement (tendance ou saisonnalité), utilisée pour dater automatiquement une déforestation sur une série Landsat/Sentinel-2 pluriannuelle

EXEMPLE

POURQUOI UN Δ NDVI SIMPLE (DEUX DATES) NE SUFFIT PAS TOUJOURS

Le Δ NDVI de la séance 3 du module Travaux pratiques compare deux dates précises : un bon outil pour un changement net et localisé (coupe rase). Sur un phénomène progressif ou bruité par la variabilité interannuelle (sécheresse pluriannuelle, dépérissement lent), une analyse de série temporelle complète (harmonique + détection de rupture) sépare beaucoup mieux le signal réel du bruit saisonnier normal qu'une simple différence à deux dates.

13. LIMITES COMMUNES À TOUS LES INDICES SPECTRAUX

- Effets atmosphériques : nuages, brume, aérosols faussent la réflectance mesurée si l'image n'est pas correctement corrigée (niveau L2A pour Sentinel-2)

- Résolution spatiale : un pixel de 10 m peut mélanger plusieurs types de couverture (effet de mélange spectral, mixed pixel)
- Angle de prise de vue et ombres portées : un même objet peut avoir une réflectance différente selon l'heure et la saison de l'acquisition (effets BRDF, voir module précédent)
- Saturation : voir NDVI ci-dessus, un phénomène général à haute densité de signal
- Absence de vérité terrain : un indice élevé ou faible reste une mesure indirecte — sans relevé de terrain de contrôle, son interprétation reste une hypothèse, pas un fait établi

EXEMPLE

EXEMPLE D'APPLICATION CONCRÈTE

Un projet de cartographie du risque incendie de forêt peut croiser NDMI (stress hydrique de la végétation), NDVI (densité de combustible), pente et exposition au vent pour produire un indice composite de comportement du feu — l'exemple de la section 7. C'est exactement ce type de croisement multi-indices qui est mis en pratique dans le module Travaux pratiques.

PRATIQUER : DU CALCUL DE NDVI À L'INDICE COMPOSÉ →

La séance 3 de l'Atelier calcule un NDVI réel, puis compose un Δ NDVI multi-dates à partir de ce que ce module vient de présenter.